

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN



HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

PHẦN MỀM QLTTTA

MÔN HỌC: QUẢN LÝ THÔNG TIN - MÃ LỚP: IE103.Q21.VB2

**ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM
TIẾNG ANH**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Võ Phương Bình

Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 1

STT	Họ và tên	MSSV
1	Trương Quang Như (Nhóm trưởng)	*****22
2	Đỗ Phạm Minh Trâm	*****42
3	Nguyễn Việt Phú	*****25
4	Đỗ Bình Dương	*****08
5	Nguyễn Bảo Giang	*****09

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Mục	Nội dung
Phần mềm	QLTTTA - Quản lý Trung tâm Tiếng Anh, phiên bản 0.1.0
Hệ điều hành	macOS 12 trở lên (máy Mac chip Apple Silicon M1/M2/M3...) Windows 10/11 64-bit
Cơ sở dữ liệu	Microsoft SQL Server 2012 trở lên: chạy trong Docker (macOS, Windows) hoặc cài trực tiếp trên máy Windows (bản Express/Developer miễn phí)
Ngôn ngữ giao diện	Tiếng Việt (mặc định) và English, đổi được ngay khi đang dùng
Người đọc	Giảng viên chấm đồ án, nhân viên trung tâm (quản lý, giáo vụ, kế toán, giáo viên), thành viên nhóm khi cài đặt và demo
Ngày cập nhật	03/10/2026
Tình trạng	Bản nháp - còn 18 mục [CẦN BỔ SUNG] (khung màu vàng), chủ yếu phần dành cho Windows; danh sách ở Phụ lục B

Tài liệu được sinh tự động từ mã nguồn ([docs/user-guide/build_user_guide.py](#)): tên chức năng, phân quyền theo vai trò, tài khoản demo và ảnh màn hình luôn khớp với phiên bản phần mềm ghi ở trên.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU	7
1.1. Mục đích của tài liệu	7
1.2. Tổng quan phần mềm.....	7
1.3. Vai trò người dùng và chức năng.....	7
1.4. Yêu cầu hệ thống.....	8
1.5. Các bước cài đặt tổng quát.....	8
1.6. Quy ước trình bày	9
CHƯƠNG 2. CÀI ĐẶT SQL SERVER VÀ KHỞI TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU.....	10
2.1. Tải mã nguồn	10
2.2. Phương án A - SQL Server trong Docker	10
2.2.1. Cài Docker Desktop	10
2.2.2. Khởi động SQL Server.....	11
2.2.3. Khởi tạo CSDL	11
2.2.4. Bật, tắt SQL Server hằng ngày.....	12
2.3. Phương án B - SQL Server cài trực tiếp trên Windows.....	12
2.3.1. Cài SQL Server	12
2.3.2. Cài công cụ quản trị và driver	13
2.3.3. Bật kết nối TCP/IP	13
2.3.4. Khởi tạo CSDL	14
2.3.5. Cho máy khác kết nối tới (không bắt buộc)	14
2.4. Nạp lại dữ liệu mẫu trước buổi demo.....	14
CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG	15
3.1. Tải bộ cài.....	15
3.2. Cài đặt trên macOS	15
3.3. Cài đặt trên Windows.....	15
3.3.1. Dùng bộ cài setup.exe	15
3.3.2. Dùng bản portable	16
3.3.3. Driver kết nối	16
3.4. Nơi lưu cấu hình và gỡ cài đặt	16
3.5. Chạy từ mã nguồn (dành cho nhóm phát triển).....	17
CHƯƠNG 4. ĐĂNG NHẬP VÀ GIAO DIỆN CHUNG	18
4.1. Mở ứng dụng.....	18
4.2. Cấu hình máy chủ (lần chạy đầu tiên).....	18

4.3. Đăng nhập	19
4.4. Màn hình chính	20
4.5. Đổi ngôn ngữ giao diện.....	21
4.6. Đổi mật khẩu.....	21
4.7. Đăng xuất và thoát	22
4.8. Thao tác chung trên các danh sách.....	22
CHƯƠNG 5. HƯỚNG DẪN THEO CHỨC NĂNG.....	24
5.1. Tổng quan	24
5.2. Học viên	24
5.2.1. Tìm kiếm	25
5.2.2. Thêm học viên.....	25
5.2.3. Sửa thông tin	25
5.2.4. Xóa học viên	27
5.3. Lớp học	27
5.4. Lịch học tuần này	27
5.5. Kết quả học tập.....	28
5.6. Công nợ học phí	29
5.7. Doanh thu	29
5.8. Lương giáo viên	29
5.9. Tài khoản.....	30
5.10. Chức năng dành cho giáo viên	31
5.11. Nghiệp vụ thực hiện trực tiếp trong CSDL	32
CHƯƠNG 6. XỬ LÝ SỰ CỐ	34
6.1. Kiểm tra kết nối không cần giao diện	34
6.2. Lỗi thường gặp.....	34
6.3. Khi cần hỗ trợ thêm.....	35
PHỤ LỤC A. TÓM TẮT LỆNH	36
PHỤ LỤC B. CÁC MỤC CẦN BỔ SUNG.....	37

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 4.1. Màn hình đăng nhập.....	18
Hình 4.2. Khung cấu hình máy chủ SQL Server.....	19
Hình 4.3. Màn hình chính của vai trò Quản lý (trang Tổng quan).....	21
Hình 4.4. Hộp thoại đổi mật khẩu	21
Hình 4.5. Một màn hình danh sách: Công nợ học phí	22
Hình 5.1. Trang Tổng quan của Giáo vụ: không có quyền xem doanh thu nên biểu đồ để trống	24
Hình 5.2. Danh sách học viên	25
Hình 5.3. Hộp thoại sửa thông tin học viên	26
Hình 5.4. Danh sách lớp học	27
Hình 5.5. Lịch học tuần này	28
Hình 5.6. Kết quả học tập.....	28
Hình 5.7. Doanh thu theo tháng và chi nhánh (Kế toán).....	29
Hình 5.8. Bảng lương giáo viên (Kế toán).....	30
Hình 5.9. Danh sách tài khoản (Quản lý).....	31
Hình 5.10. Lịch dạy của giáo viên	32

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Chức năng hiển thị theo vai trò.....	7
Bảng 1.2. Yêu cầu phần cứng và phần mềm.....	8
Bảng 1.3. Chọn phương án SQL Server theo máy	9
Bảng 2.1. Các lệnh Docker thường dùng	12
Bảng 3.1. Các file cài đặt	15
Bảng 3.2. Cấu hình đã lưu và cách gỡ ứng dụng	16
Bảng 4.1. Giá trị ô Máy chủ theo cách cài SQL Server	19
Bảng 4.2. Tài khoản demo trong dữ liệu mẫu.....	19
Bảng 4.3. Thông báo lỗi khi đăng nhập	20
Bảng 4.4. Các thành phần của màn hình danh sách	22
Bảng 5.1. Các thẻ số liệu trên trang Tổng quan	24
Bảng 5.2. Quy tắc kiểm tra thông tin học viên.....	26
Bảng 5.3. Nghiệp vụ thực hiện bằng thủ tục trong CSDL	32
Bảng 5.4. Quy tắc CSDL kiểm tra khi ghi danh, chuyển lớp, điểm danh và nhập điểm	33

Bảng 6.1. Lỗi thường gặp và cách xử lý	34
--	----

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1. Mục đích của tài liệu

Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm **QLTTTA** (Quản lý Trung tâm Tiếng Anh) - sản phẩm đồ án môn Quản lý thông tin (IE103) của Nhóm 1. Nội dung gồm: chuẩn bị máy chủ SQL Server và cơ sở dữ liệu (CSDL), cài ứng dụng trên **macOS** và **Windows**, đăng nhập, và cách dùng từng chức năng theo vai trò người dùng. Chương cuối tổng hợp các lỗi thường gặp và cách khắc phục.

1.2. Tổng quan phần mềm

QLTTTA là ứng dụng desktop (Qt 6) quản lý chuỗi trung tâm tiếng Anh: học viên, khóa học, lớp học và lịch học, ghi danh, học phí và công nợ, điểm danh, kết quả học tập, lương giáo viên. Toàn bộ dữ liệu nằm trong CSDL **SQL Server**; mỗi người dùng đăng nhập bằng một tài khoản SQL Server thật, vì vậy chính CSDL quyết định người dùng được xem và sửa dữ liệu nào. Ứng dụng chỉ là phần giao diện.

- **Menu theo vai trò:** mỗi vai trò (quản lý, giáo vụ, kế toán, giáo viên) chỉ thấy các chức năng của mình.
- **Danh sách tra cứu** có lọc nhanh, sắp xếp theo cột, dòng tổng cộng, xuất **Excel (CSV)** và **báo cáo PDF**.
- **Quản lý học viên:** tìm kiếm, thêm, sửa, xóa; dữ liệu được kiểm tra cả ở ứng dụng lẫn CSDL.
- **Hai ngôn ngữ giao diện:** tiếng Việt (mặc định) và tiếng Anh, đổi ngay khi đang dùng.
- **Chạy trên macOS và Windows**, kết nối tới SQL Server trên cùng máy hoặc trên máy khác trong mạng.

1.3. Vai trò người dùng và chức năng

Bảng dưới liệt kê các mục menu mà mỗi vai trò nhìn thấy (đọc trực tiếp từ mã nguồn của ứng dụng). Ngoài việc ẩn/hiện menu, SQL Server còn kiểm tra quyền (**GRANT/DENY**) ở mọi thao tác: nếu một người dùng cố truy cập dữ liệu ngoài quyền, CSDL vẫn từ chối.

Bảng 1.1. Chức năng hiển thị theo vai trò

Nhóm menu	Chức năng	Quản lý	Giáo vụ	Kế toán	Giáo viên
Chung	Tổng quan	✓	✓	✓	
Đào tạo	Học viên	✓	✓	✓	
Đào tạo	Lớp học	✓	✓		
Đào tạo	Lịch học tuần này	✓	✓		
Đào tạo	Kết quả học tập	✓	✓		

Nhóm menu	Chức năng	Quản lý	Giáo vụ	Kế toán	Giáo viên
Tài chính	Công nợ học phí	✓	✓	✓	
Tài chính	Doanh thu	✓		✓	
Tài chính	Lương giáo viên	✓		✓	
Hệ thống	Tài khoản	✓			
Giảng dạy	Lớp của tôi				✓
Giảng dạy	Lịch dạy				✓
Giảng dạy	Lương của tôi				✓

- **Quản lý** và **Giáo vụ** được thêm, sửa, xóa học viên; **Kế toán** chỉ xem danh sách học viên.
- **Giáo viên** chỉ thấy lớp mình dạy, lịch dạy và bảng lương của chính mình.
- **Doanh thu tháng này** trên trang Tổng quan chỉ hiện với vai trò có quyền xem doanh thu (quản lý, kế toán); giáo vụ thấy dòng chữ "Không có quyền".

1.4. Yêu cầu hệ thống

Bảng 1.2. Yêu cầu phần cứng và phần mềm

Thành phần	macOS	Windows
Hệ điều hành	macOS 12 Monterey trở lên, máy chip Apple Silicon	Windows 10 hoặc 11, 64-bit
SQL Server	SQL Server 2022 chạy trong Docker Desktop	SQL Server 2012+ cài trên máy (Express/Developer) hoặc chạy trong Docker Desktop
Trình điều khiển (driver) kết nối	Có sẵn trong ứng dụng (FreeTDS), không cần cài thêm	ODBC Driver 18/17 for SQL Server nếu có; nếu không, dùng driver "SQL Server" có sẵn của Windows
Màn hình	Tối thiểu 1024 × 640	Tối thiểu 1024 × 640
Quyền quản trị máy	Cần khi cài Docker Desktop	Cần khi cài SQL Server; bản cài ứng dụng không cần quyền Administrator

1.5. Các bước cài đặt tổng quát

Dù dùng hệ điều hành nào, quy trình đều gồm bốn bước. Phương án SQL Server cho từng loại máy ở Bảng 1.3 bên dưới.

Bước 1. Chuẩn bị **SQL Server** (Docker hoặc cài trực tiếp) - Chương 2.

Bước 2. Khởi tạo **CSDL QLTTTA** và dữ liệu mẫu bằng các script trong thư mục **database/** - Chương 2.

Bước 3. Cài ứng dụng **QLTTTA** - Chương 3.

Bước 4. Mở ứng dụng, khai báo **máy chủ** trong *Cấu hình máy chủ* và **đăng nhập** - Chương 4.

Bảng 1.3. Chọn phương án SQL Server theo máy

Máy	Phương án SQL Server khuyến dùng	Địa chỉ máy chủ khai báo trong ứng dụng
macOS	A - Docker (mục 2.2)	localhost,1433
Windows, đã cài SQL Server Express	B - cài trực tiếp (mục 2.3)	localhost\SQLEXPRESS
Windows, đã cài SQL Server Developer (instance mặc định)	B - cài trực tiếp (mục 2.3)	localhost
Windows, đã có Docker Desktop	A - Docker (mục 2.2)	localhost,1433
Máy chạy ứng dụng khác máy chạy SQL Server	A hoặc B trên máy chủ	<địa chỉ IP>,1433, ví dụ 192.168.1.10,1433

1.6. Quy ước trình bày

- Chữ **đậm**: tên nút, menu, ô nhập trên màn hình (theo giao diện tiếng Việt), ví dụ **Đăng nhập**.
- Chữ **đỏ đơn sắc**: lệnh, đường dẫn, giá trị cần gõ chính xác, ví dụ localhost,1433.
- <...>: phần cần thay bằng giá trị của bạn, ví dụ <mật khẩu sa>.
- Lệnh macOS chạy trong ứng dụng **Terminal**; lệnh Windows chạy trong **PowerShell**, đứng ở thư mục mã nguồn đã tải về (mục 2.1).

Mẹo: Khung xanh lá là mẹo giúp thao tác nhanh hơn; khung đỏ là lưu ý để tránh mất dữ liệu hoặc lỗi.

[CẦN BỔ SUNG - ví dụ] Khung vàng đánh dấu phần chưa viết xong (thường là các bước cần kiểm tra trên máy Windows). Tìm nhanh bằng Ctrl+F với từ khóa "CẦN BỔ SUNG"; danh sách đầy đủ ở Phụ lục B.

CHƯƠNG 2. CÀI ĐẶT SQL SERVER VÀ KHỞI TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU

Ứng dụng cần một máy chủ SQL Server có CSDL **QLTTTA**. Chương này hướng dẫn hai phương án: **A - Docker** (bắt buộc trên macOS, dùng được trên Windows) và **B - cài SQL Server trực tiếp trên Windows**. Chỉ cần làm **một** phương án. Bước khởi tạo CSDL dùng script của nhóm nên cần mã nguồn.

2.1. Tải mã nguồn

Các script tạo CSDL nằm trong thư mục **database/** của kho mã nguồn <https://github.com/nhutruong-uit/imcp> (kho riêng tư: giảng viên được mời làm cộng tác viên). Có hai cách tải:

- Có Git: **git clone** <https://github.com/nhutruong-uit/imcp.git> rồi **cd imcp**.
- Không có Git: trên trang GitHub chọn **Code > Download ZIP**, giải nén, rồi mở Terminal/PowerShell tại thư mục vừa giải nén.

Các script **database/00_create_database.sql** → **database/07_seed_data.sql** tạo CSDL, bảng, hàm, view, thủ tục, trigger, phân quyền và dữ liệu mẫu (gồm các tài khoản demo ở mục 4.3). Các file 08-13 là script demo và kiểm thử, không cần chạy để dùng ứng dụng.

2.2. Phương án A - SQL Server trong Docker

2.2.1. Cài Docker Desktop

macOS:

Bước 1. Tải **Docker Desktop for Mac (Apple Silicon)** tại

<https://www.docker.com/products/docker-desktop/>, mở file **.dmg** và kéo Docker vào **Applications**.

Bước 2. Mở Docker Desktop, chờ biểu tượng cá voi trên thanh menu báo *Docker Desktop is running*.

Bước 3. Vào **Settings > General**, bật **Use Rosetta for x86_64/amd64 emulation on Apple Silicon**, bấm **Apply & restart** (image SQL Server chỉ có bản x86-64, Rosetta giúp chạy nhanh và ổn định).

Windows:

[CẦN BỔ SUNG - Windows] Các bước cài Docker Desktop trên Windows 10/11: yêu cầu WSL 2 (lệnh **wsl --install**, khởi động lại máy), tải bộ cài, tùy chọn "Use WSL 2 instead of Hyper-V", kiểm tra bằng **docker version**. Kiểm tra lại trên máy Windows và bổ sung ảnh nếu cần.

[CẦN BỔ SUNG - Windows] Ảnh: cửa sổ Docker Desktop trên Windows ở trạng thái đang chạy (Engine running).

Lưu ảnh vào `docs/user-guide/images/windows/docker_desktop_running.png` rồi chạy lại `build_user_guide.py` (chú thích: "Docker Desktop đang chạy trên Windows").

2.2.2. Khởi động SQL Server

Tại thư mục mã nguồn có sẵn file `docker-compose.yml` mô tả container SQL Server 2022 tên `imcp-mssql` (cổng 1433, dữ liệu lưu trong volume `mssql-data`). Múi giờ của container không ảnh hưởng: CSDL lưu thời điểm theo giờ UTC và tự tính ngày theo giờ của trung tâm.

Bước 1. Tạo file `.env` ở thư mục gốc mã nguồn với nội dung một dòng `MSSQL_SA_PASSWORD=<mật khẩu sa>`. Mật khẩu của tài khoản quản trị `sa` phải từ 8 ký tự, có chữ hoa, chữ thường, chữ số và ký hiệu. File này chứa mật khẩu nên không bao giờ được đưa lên Git (đã có trong `.gitignore`).

Bước 2. Chạy `docker compose up -d`. Lần đầu Docker tải image SQL Server (dung lượng lớn) nên mất vài phút. Chạy lệnh này nghĩa là bạn đồng ý điều khoản giấy phép SQL Server Developer Edition.

Bước 3. Kiểm tra bằng `docker ps`: dòng `imcp-mssql` có trạng thái `Up`. Chờ thêm khoảng 20 giây để SQL Server khởi động xong trước khi khởi tạo CSDL.

Trên macOS, tạo file `.env` bằng Terminal:

Terminal (macOS)

```
echo 'MSSQL_SA_PASSWORD=<mật khẩu sa>' > .env
docker compose up -d
docker ps
```

[CẦN BỔ SUNG - Windows] Cách tạo file `.env` trên Windows. Đề xuất dùng PowerShell `Set-Content -Path .env -Value 'MSSQL_SA_PASSWORD=<mật khẩu sa>' -Encoding ascii` (Notepad để lưu thành `.env.txt`). Kiểm tra `docker compose up -d` đọc được file này.

2.2.3. Khởi tạo CSDL

Script `db_init` chạy lần lượt các file `00` → `07` bằng công cụ `sqlcmd` có sẵn trong container, nên máy không cần cài thêm gì. Thay `imcp-mssql` bằng tên container mà `docker ps` hiển thị nếu khác.

Terminal (macOS)

```
SQL_PASSWORD='<mật khẩu sa>' ./scripts/db_init.sh --docker imcp-mssql
```

PowerShell (Windows)

```
$env:SQL_PASSWORD = '<mật khẩu sa>'
.\scripts\db_init.ps1 -Docker imcp-mssql
```

Khi thành công, dòng cuối cùng là **Done. The QLTTTA database is ready**. Nếu một file báo lỗi, script dừng ngay và in tên file đó (xem Chương 6).

[CẦN BỔ SUNG - Windows] Kiểm tra trên Windows: PowerShell có chặn chạy script .ps1 không (lỗi "running scripts is disabled on this system"). Nếu có, ghi cách xử lý, ví dụ **powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\db_init.ps1 -Docker imcp-mssql**.

2.2.4. Bật, tắt SQL Server hằng ngày

Bảng 2.1. Các lệnh Docker thường dùng

Việc cần làm	Lệnh (chạy tại thư mục mã nguồn)
Tắt SQL Server (giữ nguyên dữ liệu)	docker compose stop
Bật lại SQL Server	docker compose start (hoặc bấm  ở container trong Docker Desktop)
Xem trạng thái	docker ps

Container được đặt **restart: unless-stopped**: sau khi khởi động lại máy, SQL Server tự chạy khi Docker Desktop mở (trừ khi đã tắt bằng **docker compose stop**).

Lưu ý: Lệnh **docker compose down -v** xóa luôn volume **mssql-data**, tức là **mất toàn bộ CSDL**. Chỉ dùng khi muốn làm lại từ đầu, sau đó phải chạy lại bước 2.2.3.

2.3. Phương án B - SQL Server cài trực tiếp trên Windows

2.3.1. Cài SQL Server

Tải **SQL Server 2022 Express** hoặc **Developer** (đều miễn phí) từ trang của Microsoft <https://www.microsoft.com/sql-server/sql-server-downloads>. Bản Express tạo instance tên **SQLEXPRESS** (địa chỉ **localhost\SQLEXPRESS**); bản Developer mặc định tạo instance mặc định (địa chỉ **localhost**).

Khi cài, nên chọn chế độ xác thực **Mixed Mode** (SQL Server and Windows Authentication) và đặt mật khẩu cho **sa**: ứng dụng đăng nhập bằng tài khoản SQL Server (không phải tài khoản Windows).

[CẦN BỔ SUNG - Windows] Các bước chi tiết của trình cài SQL Server 2022 Express/Developer trên Windows: chọn kiểu cài Basic hay Custom, màn hình Instance Configuration (tên instance), Database Engine Configuration (Mixed Mode, mật khẩu sa, Add

Current User). Kiểm tra: tài khoản demo có đăng nhập được khi máy chủ chỉ bật Windows Authentication hay bắt buộc Mixed Mode.

[CẦN BỔ SUNG - Windows] Ảnh: màn hình Database Engine Configuration > Server Configuration của trình cài SQL Server, đang chọn Mixed Mode.

Lưu ảnh vào [docs/user-guide/images/windows/sql_server_authentication_mode.png](#) rồi chạy lại [build_user_guide.py](#) (chú thích: "Chọn chế độ xác thực Mixed Mode khi cài SQL Server").

2.3.2. Cài công cụ quản trị và driver

- **SQL Server Management Studio (SSMS)** - công cụ xem dữ liệu và chạy script (không bắt buộc để dùng ứng dụng, nhưng cần cho cách khởi tạo CSDL thứ hai ở mục 2.3.4).
- **Microsoft ODBC Driver 18 for SQL Server** - driver kết nối mà ứng dụng ưu tiên dùng. Nếu máy không có, ứng dụng tự chuyển sang driver "SQL Server" có sẵn của Windows; tuy vậy nên cài driver 18 để tránh lỗi chứng chỉ/TLS.

[CẦN BỔ SUNG - Windows] Kiểm tra trên Windows: cài SSMS có kèm sẵn ODBC Driver 18 hay phải tải riêng; ghi đường dẫn tải và cách kiểm tra driver đã cài (ODBC Data Sources (64-bit) > tab Drivers).

2.3.3. Bật kết nối TCP/IP

Ứng dụng kết nối qua mạng (TCP/IP, cổng mặc định 1433). Bản Express thường tắt TCP/IP sau khi cài. Mở **SQL Server Configuration Manager > SQL Server Network Configuration > Protocols for SQLEXPRESS** (hoặc **MSSQLSERVER**), bật TCP/IP, rồi khởi động lại dịch vụ **SQL Server** trong mục **SQL Server Services**.

[CẦN BỔ SUNG - Windows] Xác nhận trên Windows các bước bật TCP/IP và khởi động lại dịch vụ; có cần bật dịch vụ SQL Server Browser để dùng địa chỉ [localhost\SQLEXPRESS](#) không; có cần đặt cổng cố định 1433 (tab IP Addresses > IPAll) khi máy khác kết nối tới không.

[CẦN BỔ SUNG - Windows] Ảnh: SQL Server Configuration Manager, mục Protocols for SQLEXPRESS, TCP/IP = Enabled.

Lưu ảnh vào [docs/user-guide/images/windows/sql_configuration_manager_tcpip.png](#) rồi chạy lại [build_user_guide.py](#) (chú thích: "Bật giao thức TCP/IP trong SQL Server Configuration Manager").

2.3.4. Khởi tạo CSDL

Cách 1 - PowerShell (tại thư mục mã nguồn, dùng **sqlcmd** cài trên máy):

PowerShell (Windows)

```
# Windows Authentication, instance mặc định (Developer)
.\scripts\db_init.ps1
# Bản Express
.\scripts\db_init.ps1 -Server "localhost\SQLEXPRESS"
# Đăng nhập bằng sa (SQL Server Authentication)
$env:SQL_PASSWORD = '<mật khẩu sa>'
.\scripts\db_init.ps1 -Server "localhost\SQLEXPRESS" -User sa
```

[CẦN BỔ SUNG - Windows] Kiểm tra trên Windows: máy đã có lệnh **sqlcmd** sau khi cài SQL Server/SSMS chưa (**sqlcmd -?**); nếu chưa, ghi cách cài (ví dụ **winget install sqlcmd** hoặc gói Microsoft Command Line Utilities). Ghi lại kết quả chạy **db_init.ps1** thực tế.

Cách 2 - SSMS: kết nối tới máy chủ bằng tài khoản quản trị (Windows Authentication hoặc **sa**), mở lần lượt từng file **database/00_create_database.sql** → **database/07_seed_data.sql** (**File > Open > File**), bấm **Execute** (F5) và chờ chạy xong mới mở file tiếp theo. Không cần bật *SQLCMD Mode*.

[CẦN BỔ SUNG - Windows] Ảnh: SSMS sau khi chạy xong một script (ví dụ **07_seed_data.sql**), tab Messages báo thành công.

Lưu ảnh vào **docs/user-guide/images/windows/ssms_run_script.png** rồi chạy lại **build_user_guide.py** (chú thích: "Chạy script khởi tạo CSDL trong SSMS").

2.3.5. Cho máy khác kết nối tới (không bắt buộc)

[CẦN BỔ SUNG - Windows] Nếu ứng dụng chạy trên máy khác với máy cài SQL Server: mở cổng TCP 1433 trong Windows Defender Firewall (Inbound Rule), lấy địa chỉ IP bằng **ipconfig**, khai báo **<IP>,1433** trong ứng dụng. Kiểm tra lại các bước trên Windows.

2.4. Nạp lại dữ liệu mẫu trước buổi demo

Dữ liệu mẫu dùng ngày **tính theo ngày chạy script** (lớp đang học, doanh thu tháng này, lịch học tuần này...). Trước mỗi buổi demo, chạy lại bước khởi tạo CSDL (mục 2.2.3 hoặc 2.3.4) để các con số trên trang Tổng quan và lịch học có ý nghĩa.

Lưu ý: Script **00_create_database.sql** xóa CSDL **`QLTTTA`** cũ rồi tạo lại. Mọi dữ liệu nhập thêm (học viên mới, mật khẩu đã đổi...) sẽ mất; mật khẩu các tài khoản demo trở về mặc định.

CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG

3.1. Tải bộ cài

Bộ cài nằm ở trang **Releases** của kho mã nguồn (<https://github.com/nhutruong-uit/imcp/releases>). Với phiên bản 0.1.0, tên các file là:

Bảng 3.1. Các file cài đặt

Hệ điều hành	File	Ghi chú
macOS (Apple Silicon)	QLTTTA-0.1.0-macos-arm64.dmg	Kèm sẵn driver FreeTDS
Windows 64-bit	QLTTTA-0.1.0-windows-x64-setup.exe	Bộ cài, không cần quyền Administrator
Windows 64-bit	QLTTTA-0.1.0-windows-x64-portable.zip	Bản chạy ngay, không cần cài

Nhóm phát triển có thể tự đóng gói từ mã nguồn: `./scripts/package-macos.sh` (macOS) và `./scripts/package-windows.ps1` (Windows), kết quả nằm trong thư mục `dist/`.

3.2. Cài đặt trên macOS

Bước 1. Mở file `.dmg`, kéo **QLTTTA.app** vào thư mục **Applications**.

Bước 2. Mở QLTTTA lần đầu. Vì ứng dụng không đăng ký với Apple, macOS báo không mở được: bấm **Done** (hoặc **OK**).

Bước 3. Vào **System Settings > Privacy & Security**, kéo xuống phần **Security**, bấm **Open Anyway** cạnh dòng QLTTTA và xác nhận bằng mật khẩu máy. Từ lần sau ứng dụng mở bình thường.

Thay cho bước 2-3, có thể chạy lệnh sau trong Terminal:

Terminal (macOS)
<code>xattr -dr com.apple.quarantine /Applications/QLTTTA.app</code>

Bản macOS đã kèm driver kết nối SQL Server (FreeTDS), không cần cài thêm thành phần nào.

3.3. Cài đặt trên Windows

3.3.1. Dùng bộ cài setup.exe

Bước 1. Chạy [QLTTTA-0.1.0-windows-x64-setup.exe](#). Nếu Windows hiện **Windows protected your PC** (SmartScreen), bấm **More info > Run anyway** (ứng dụng sinh viên không có chữ ký số thương mại).

Bước 2. Chọn cài cho riêng người dùng hiện tại (không cần quyền Administrator) hoặc cho mọi người dùng.

Bước 3. Chọn thư mục cài, đánh dấu **Create a desktop shortcut** nếu muốn có biểu tượng ngoài màn hình.

Bước 4. Bấm Install, cuối cùng để chọn Launch QLTTTA và bấm Finish.

Bộ cài tạo mục **QLTTTA** và **Installation guide** (hướng dẫn ngắn bằng tiếng Anh) trong menu Start.

[CẦN BỔ SUNG - Windows] Kiểm tra trên Windows và cập nhật các bước trên: tên chính xác của các nút/hộp thoại trong bộ cài, thư mục cài mặc định khi cài cho riêng người dùng (dự kiến **%LOCALAPPDATA%\Programs\QLTTTA**) và khi cài cho mọi người dùng (**C:\Program Files\QLTTTA**).

[CẦN BỔ SUNG - Windows] Ảnh: hộp thoại Windows protected your PC sau khi bấm More info (thấy nút Run anyway).

Lưu ảnh vào **docs/user-guide/images/windows/installer_smartscreen.png** rồi chạy lại **build_user_guide.py** (chú thích: "Cảnh báo SmartScreen khi chạy bộ cài").

[CẦN BỔ SUNG - Windows] Ảnh: màn hình cuối của bộ cài QLTTTA (Launch QLTTTA, nút Finish).

Lưu ảnh vào **docs/user-guide/images/windows/installer_finish.png** rồi chạy lại **build_user_guide.py** (chú thích: "Bước cuối của bộ cài QLTTTA trên Windows").

3.3.2. Dùng bản portable

Giải nén **QLTTTA-0.1.0-windows-x64-portable.zip** vào một thư mục bất kỳ (ví dụ **D:\QLTTTA**) và chạy **QLTTTA.exe**. Không giải nén lẫn với bản cũ; muốn gỡ chỉ cần xóa thư mục.

3.3.3. Driver kết nối

Ứng dụng tự tìm driver theo thứ tự: **ODBC Driver 18 for SQL Server**, **ODBC Driver 17 for SQL Server**, rồi driver **SQL Server** có sẵn của Windows. Nếu gặp lỗi chứng chỉ/TLS khi đăng nhập, cài ODBC Driver 18 (mục 2.3.2) và bật **Tin cậy chứng chỉ máy chủ** trong phần cấu hình máy chủ.

3.4. Nơi lưu cấu hình và gỡ cài đặt

Ứng dụng ghi nhớ địa chỉ máy chủ, tên CSDL, tên đăng nhập gần nhất và ngôn ngữ giao diện (không lưu mật khẩu):

Bảng 3.2. Cấu hình đã lưu và cách gỡ ứng dụng

Hệ điều hành	Nơi lưu cấu hình	Gỡ cài đặt
macOS	~/Library/Preferences/com.uit- ie103.QLTTTA.plist	Kéo QLTTTA.app từ Applications vào Thùng rác
Windows	Registry HKEY_CURRENT_USER\Software\UIT- IE103\QLTTTA	Settings > Apps > Installed apps > QLTTTA > Uninstall (bản portable: xóa thư mục)

[CẦN BỔ SUNG - Windows] Xác nhận trên Windows đường dẫn gõ cài đặt trong Settings (Windows 10 và 11 khác nhau) và khóa registry ở trên.

3.5. Chạy từ mã nguồn (dành cho nhóm phát triển)

Thành viên nhóm có thể build ứng dụng bằng Qt 6, CMake và Ninja thay vì dùng bộ cài. Script `scripts/setup_dev` kiểm tra máy và chỉ cài những gì còn thiếu: bộ công cụ build, SQL Server (macOS: container Docker; Windows: instance đã cài, container đang chạy hoặc SQL Server 2022 Developer), khởi tạo CSDL rồi chạy toàn bộ kiểm thử. Trong Claude Code, gõ `/imcp-setup` để chạy script này. Chi tiết và các tùy chọn nằm trong `docs/SETUP.md` (mục 3).

Terminal (macOS)

```
./scripts/setup_dev.sh --check          # chỉ báo còn thiếu gì
./scripts/setup_dev.sh --accept-licenses # cài đặt toàn bộ
```

PowerShell (Windows)

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\setup_dev.ps1 -Check
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\setup_dev.ps1 -AcceptLicenses
```

Tham số `--accept-licenses` (`-AcceptLicenses`) nghĩa là bạn đồng ý giấy phép SQL Server Developer Edition (và điều khoản Docker Desktop trên macOS). Sau đó build và chạy ứng dụng, ví dụ trên macOS:

Terminal (macOS)

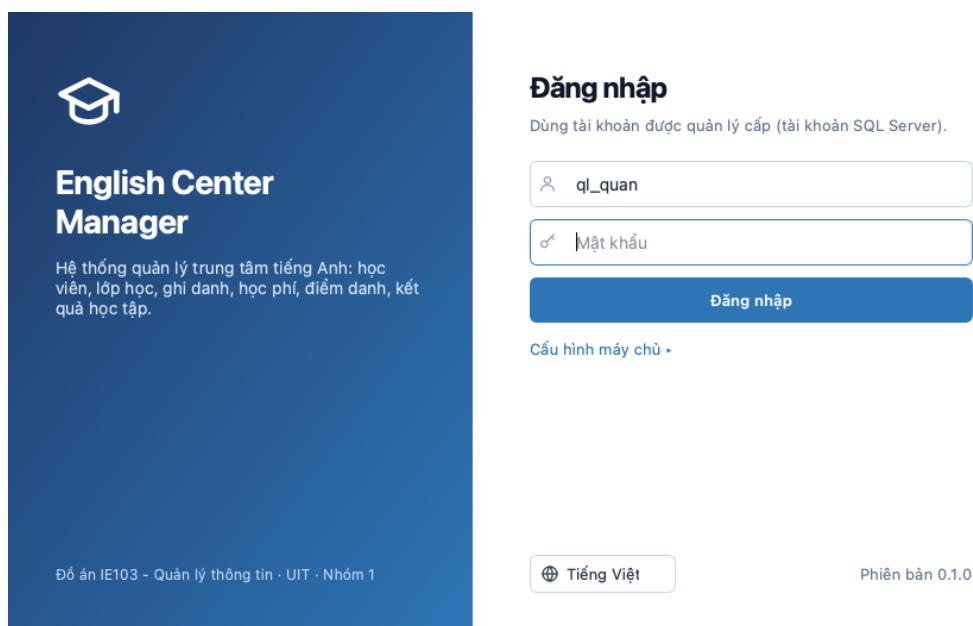
```
cmake --preset macos-debug
cmake --build --preset macos-debug
open build/macos-debug/src/app/QLTTTA.app
```

CHƯƠNG 4. ĐĂNG NHẬP VÀ GIAO DIỆN CHUNG

4.1. Mở ứng dụng

- **macOS:** mở **Launchpad** hoặc thư mục **Applications**, chọn **QLTTTA**.
- **Windows:** menu **Start** > **QLTTTA**, biểu tượng ngoài màn hình, hoặc **QLTTTA.exe** của bản portable.

Màn hình đầu tiên là **Đăng nhập**. Bên trái là tên và mô tả phần mềm; bên phải là ô **Tên đăng nhập**, **Mật khẩu**, nút **Đăng nhập**, liên kết **Cấu hình máy chủ**, ô chọn ngôn ngữ và số phiên bản ở góc dưới.



Hình 4.1. Màn hình đăng nhập

4.2. Cấu hình máy chủ (lần chạy đầu tiên)

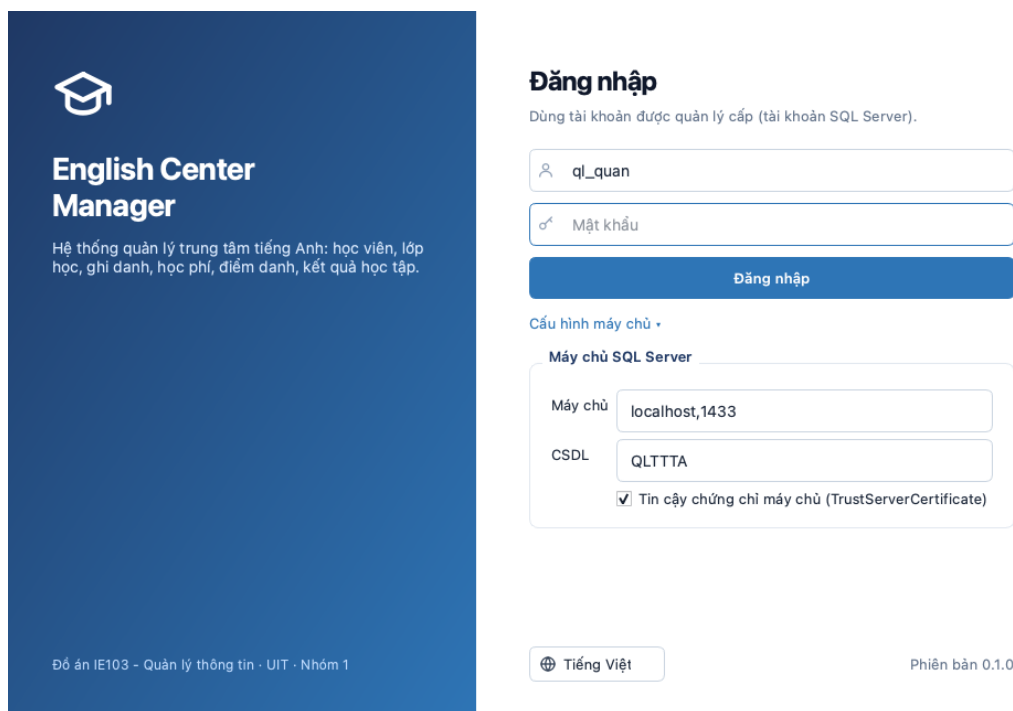
Trước lần đăng nhập đầu tiên, khai báo SQL Server mà ứng dụng sẽ kết nối:

Bước 1. Bấm **Cấu hình máy chủ** ► dưới nút **Đăng nhập**; khung **Máy chủ SQL Server** mở ra.

Bước 2. Ô **Máy chủ**: nhập địa chỉ theo Bảng 4.1.

Bước 3. Ô **CSDL**: giữ **QLTTTA** (tên CSDL do script tạo ra).

Bước 4. Ô **Tin cậy chứng chỉ máy chủ (TrustServerCertificate)**: giữ **bật** khi dùng Docker hoặc SQL Server cài trên máy (chứng chỉ tự ký). Chỉ tắt khi máy chủ có chứng chỉ do tổ chức tin cậy cấp.



Hình 4.2. Khung cấu hình máy chủ SQL Server

Bảng 4.1. Giá trị ô Máy chủ theo cách cài SQL Server

SQL Server đang chạy ở đâu	Nhập vào ô Máy chủ
Docker trên cùng máy (macOS hoặc Windows)	localhost,1433 (giá trị mặc định)
SQL Server Express cài trên cùng máy Windows	localhost\SQLEXPRESS hoặc TEN-MAY\SQLEXPRESS
SQL Server Developer (instance mặc định) trên cùng máy Windows	localhost
Máy khác trong mạng	<địa chỉ IP>,<cổng>, ví dụ 192.168.1.10,1433

Cấu hình được lưu khi bấm **Đăng nhập**, nên chỉ cần khai báo một lần. Dấu phẩy (,) ngăn cách địa chỉ và cổng; dấu gạch chéo ngược (\) ngăn cách tên máy và tên instance.

4.3. Đăng nhập

Nhập **Tên đăng nhập**, **Mật khẩu** rồi bấm **Đăng nhập** (hoặc Enter). Nút đổi thành **Đang kết nối...** trong lúc chờ máy chủ trả lời. Lần sau ứng dụng tự điền tên đăng nhập gần nhất. Tài khoản do quản lý cấp là **tài khoản SQL Server** (người dùng của CSDL **QLTTTA**). Dữ liệu mẫu có sẵn các tài khoản demo sau:

Bảng 4.2. Tài khoản demo trong dữ liệu mẫu

Tên đăng nhập	Mật khẩu	Vai trò	Phạm vi dữ liệu
ql_quan	Demo@2026	Quản lý	Toàn bộ: học viên, lớp, công nợ, doanh thu, lương, tài khoản
gvu_lan	Demo@2026	Giáo vụ	Học viên, lớp, lịch học, kết quả học tập, công nợ (không xem lương, doanh thu)
gvu_ha	Demo@2026	Giáo vụ	Học viên, lớp, lịch học, kết quả học tập, công nợ (không xem lương, doanh thu)

Tên đăng nhập	Mật khẩu	Vai trò	Phạm vi dữ liệu
kt_minh	Demo@2026	Kế toán	Học viên (chỉ xem), công nợ, doanh thu, lương giáo viên
kt_tung	Demo@2026	Kế toán	Học viên (chỉ xem), công nợ, doanh thu, lương giáo viên
gv_john	Demo@2026	Giáo viên	Chi lớp mình dạy, lịch dạy và lương của mình
gv_hoanganh	Demo@2026	Giáo viên	Chi lớp mình dạy, lịch dạy và lương của mình
gv_hoa	Demo@2026	Giáo viên	Chi lớp mình dạy, lịch dạy và lương của mình
gv_bao	Demo@2026	Giáo viên	Chi lớp mình dạy, lịch dạy và lương của mình

Lưu ý: Đây là mật khẩu demo dùng chung, chỉ để chấm đồ án và trình diễn. Khi triển khai thật, mỗi người phải đổi mật khẩu ngay sau lần đăng nhập đầu (mục 4.6).

Nếu đăng nhập không được, dòng chữ đỏ dưới ô mật khẩu cho biết nguyên nhân:

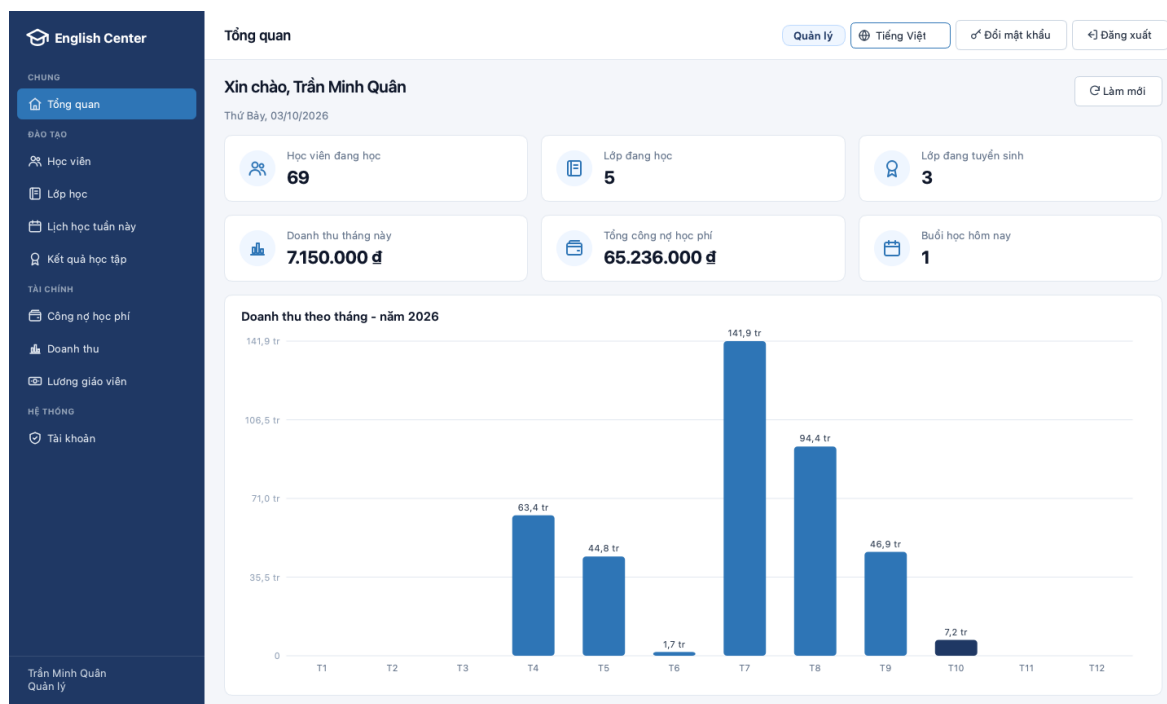
Bảng 4.3. Thông báo lỗi khi đăng nhập

Thông báo	Ý nghĩa và cách xử lý
Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu, hoặc tài khoản đã bị khóa.	Kiểm tra lại (mật khẩu phân biệt chữ hoa/thường); nếu đúng mà vẫn lỗi, nhờ quản lý kiểm tra tài khoản.
Không kết nối được máy chủ SQL Server...	SQL Server chưa chạy hoặc ô Máy chủ sai: xem mục 4.2 và Chương 6.
Không mở được cơ sở dữ liệu...	Ô CSDL sai hoặc chưa chạy script khởi tạo CSDL (Chương 2).
Lỗi chứng chỉ bảo mật của máy chủ...	Bật Tin cậy chứng chỉ máy chủ trong Cấu hình máy chủ.
Tài khoản SQL Server hợp lệ nhưng chưa được gán vai trò...	Tài khoản chưa thuộc vai trò nào của hệ thống: nhờ quản trị CSDL gán vai trò.

4.4. Màn hình chính

Sau khi đăng nhập, cửa sổ chính mở ở chức năng đầu tiên của vai trò (Tổng quan, hoặc Lớp của tôi với giáo viên). Màn hình gồm ba vùng:

- **Thanh menu bên trái:** các chức năng xếp theo nhóm (**CHUNG, ĐÀO TẠO, TÀI CHÍNH, HỆ THỐNG**; giáo viên có nhóm **GIẢNG DẠY**). Bấm một mục để mở; chức năng đang mở được tô sáng. Cuối thanh menu là họ tên và vai trò của người đang đăng nhập.
- **Thanh tiêu đề phía trên:** tên chức năng đang mở, nhãn vai trò, ô chọn ngôn ngữ, nút **Đổi mật khẩu** và **Đăng xuất**.
- **Vùng nội dung:** danh sách hoặc trang thống kê của chức năng.



Hình 4.3. Màn hình chính của vai trò Quản lý (trang Tổng quan)

4.5. Đổi ngôn ngữ giao diện

Chọn **Tiếng Việt** hoặc **English** ở ô có biểu tượng quả địa cầu: ở góc dưới màn hình đăng nhập hoặc trên thanh tiêu đề của màn hình chính. Màn hình được dựng lại ngay bằng ngôn ngữ mới, người dùng vẫn đăng nhập và vẫn ở chức năng đang mở; lựa chọn được ghi nhớ cho lần sau. Dữ liệu lưu trong CSDL (họ tên, tên lớp, tên chi nhánh...) giữ nguyên, không dịch.

4.6. Đổi mật khẩu

Bước 1. Bấm **Đổi mật khẩu** trên thanh tiêu đề.

Bước 2. Nhập **Mật khẩu hiện tại**, **Mật khẩu mới** và **Nhập lại mật khẩu mới**.

Bước 3. Bấm **Lưu**. Khi thành công, ứng dụng báo **Đã đổi mật khẩu**; lần đăng nhập sau dùng mật khẩu mới.

The screenshot shows a 'Hộp thoại đổi mật khẩu' (Password Change Dialog) with three input fields: 'Mật khẩu hiện tại' (Current password), 'Mật khẩu mới' (New password), and 'Nhập lại mật khẩu mới' (Confirm new password). Below the fields are two buttons: 'Lưu' (Save) and 'Hủy' (Cancel).

Hình 4.4. Hộp thoại đổi mật khẩu

Mật khẩu mới phải có **ít nhất 8 ký tự**, khác mật khẩu cũ và hai lần nhập phải giống nhau. SQL Server còn có thể từ chối mật khẩu quá đơn giản theo chính sách mật khẩu

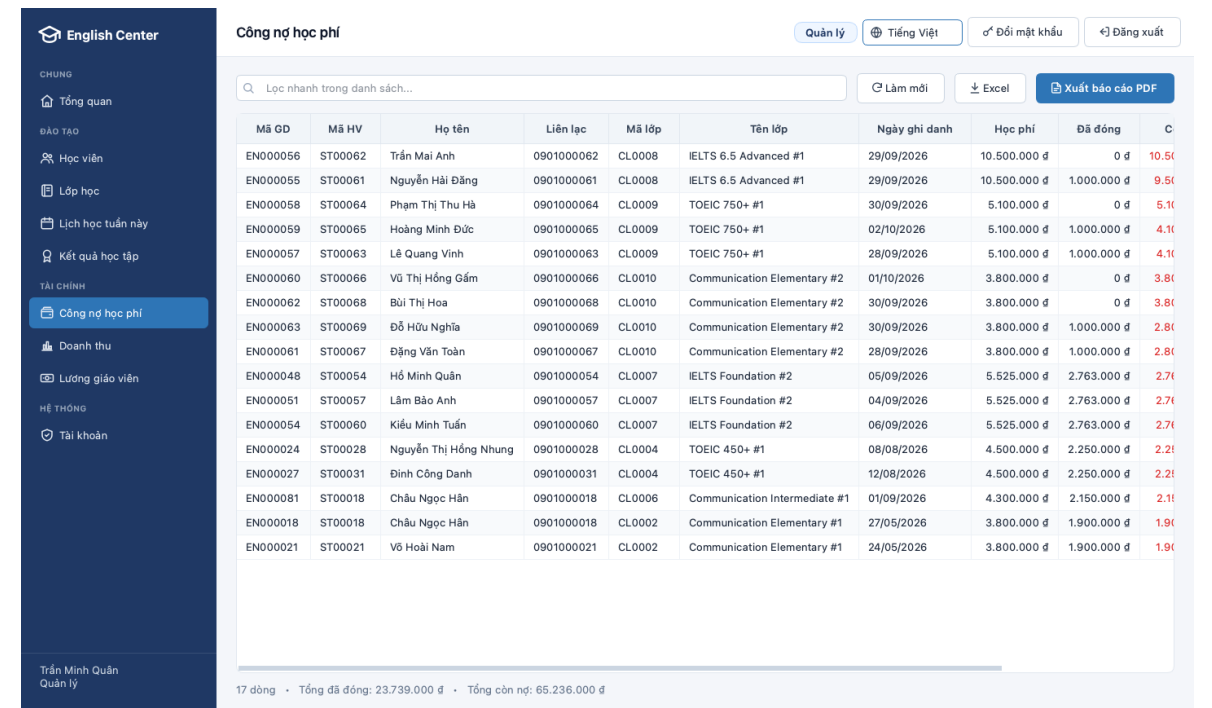
của máy chủ: nên dùng cả chữ hoa, chữ thường, chữ số và ký hiệu (ví dụ dạng **Demo@2026**).

4.7. Đăng xuất và thoát

Bấm **Đăng xuất**, chọn **Đồng ý** ở câu hỏi **Bạn muốn đăng xuất?** để quay về màn hình đăng nhập (ví dụ để đổi sang tài khoản khác). Đóng cửa sổ chính để thoát hẳn ứng dụng.

4.8. Thao tác chung trên các danh sách

Các chức năng tra cứu (Lớp học, Lịch học, Công nợ, Doanh thu, Lương...) dùng chung một kiểu màn hình:



Hình 4.5. Một màn hình danh sách: Công nợ học phí

Bảng 4.4. Các thành phần của màn hình danh sách

Thành phần	Cách dùng
Ô Lọc nhanh trong danh sách...	Gõ một phần nội dung bất kỳ (mã, tên, ngày...): danh sách chỉ giữ các dòng có chứa đoạn chữ đó, không phân biệt hoa/thường. Bấm dấu × trong ô để xóa bộ lọc.
Tiêu đề cột	Bấm để sắp xếp tăng dần, bấm lần nữa để giảm dần. Độ rộng cột tự vừa nội dung; dùng thanh cuộn ngang khi bảng có nhiều cột.
Dòng tổng ở cuối	Số dòng đang hiển thị và tổng các cột tiền (ví dụ Tổng đã đóng , Tổng còn nợ), tính lại ngay theo bộ lọc.
Nút Làm mới	Đọc lại dữ liệu mới nhất từ CSDL (khi người khác vừa cập nhật).
Nút Excel	Lưu các dòng đang hiển thị ra file .csv (mặc định trong thư mục Documents/Tài liệu) rồi mở bằng Excel hoặc ứng dụng bảng tính mặc định. File dùng mã UTF-8 nên Excel hiển thị đúng tiếng Việt.

Thành phần	Cách dùng
Nút Xuất báo cáo PDF	Tạo báo cáo PDF khổ A4 (tự xoay ngang khi bảng có hơn 7 cột) gồm tiêu đề trung tâm, tên báo cáo, ngày lập, người lập, cột STT, dòng TỔNG CỘNG và tổng số dòng; mở ngay sau khi lưu.

Mẹo: Muốn in hoặc gửi một phần danh sách (ví dụ công nợ của một lớp), gõ mã lớp vào ô lọc nhanh rồi mới bấm **Xuất báo cáo PDF**: báo cáo chỉ chứa các dòng đang hiển thị.

CHƯƠNG 5. HƯỚNG DẪN THEO CHỨC NĂNG

Mỗi mục dưới đây ghi rõ vai trò được dùng chức năng (theo Bảng 1.1). Ảnh minh họa chụp bằng tài khoản demo tương ứng, với dữ liệu mẫu.

5.1. Tổng quan

Vai trò: Quản lý, Giáo vụ, Kế toán. Trang mở đầu sau khi đăng nhập, gồm lời chào, ngày hôm nay, sáu thẻ số liệu và biểu đồ doanh thu theo tháng của năm hiện tại. Bấm **Làm mới** để cập nhật số liệu.

Bảng 5.1. Các thẻ số liệu trên trang Tổng quan

Thẻ số liệu	Ý nghĩa
Học viên đang học	Số học viên có trạng thái Đang học
Lớp đang học	Số lớp có trạng thái Đang học
Lớp đang tuyển sinh	Số lớp có trạng thái Đang tuyển sinh (đang nhận ghi danh)
Doanh thu tháng này	Tổng tiền thu trong tháng; hiện "Không có quyền" với vai trò không được xem doanh thu
Tổng công nợ học phí	Tổng số tiền học phí học viên còn nợ
Buổi học hôm nay	Số buổi học có lịch trong ngày

The screenshot shows the 'Tổng quan' (Overview) page for a user named Lê Thị Lan. The page includes a sidebar with navigation options like 'CHUNG', 'BẢO TÀO', and 'TÀI CHÍNH'. The main content area displays a welcome message, the current date, and six data cards representing key metrics. The 'Doanh thu tháng này' card shows 'Không có quyền' (No permission), which matches the description in the text. The 'Tổng công nợ học phí' card shows a value of 65.236.000 đ. At the bottom, there is a section for 'Doanh thu theo tháng - năm 2026' which is currently empty.

Hình 5.1. Trang Tổng quan của Giáo vụ: không có quyền xem doanh thu nên biểu đồ để trống

5.2. Học viên

Vai trò: Quản lý, Giáo vụ (xem, thêm, sửa, xóa); Kế toán (chỉ xem). Danh sách học viên với mã, họ tên, ngày sinh, giới tính, điện thoại, phụ huynh, chi nhánh, ngày đăng ký, trạng thái, số lớp đang học và công nợ. Dòng cuối cho biết số học viên tìm thấy.

English Center

CHUNG

Tổng quan

ĐÀO TẠO

Học viên

Lớp học

Lịch học tuần này

Kết quả học tập

TÀI CHÍNH

Công nợ học phí

Doanh thu

Lương giáo viên

HỆ THỐNG

Tài khoản

Trần Minh Quân
Quản lý

Học viên

Quản lý

Tiếng Việt

Đổi mật khẩu

Đăng xuất

Q

Tìm mã, họ tên, SĐT...

Tất cả chi nhánh

Tất cả trạng thái

Thêm

Sửa

Xóa

Excel

PDF

Mã HV	Họ tên	Ngày sinh	Giới tính	Điện thoại	Phụ huynh	SĐT phụ huynh	Chi nhánh	Ngày đăng ký	
ST00072	Lý Thị Kim Ngân	03/03/2011	Nữ		Lý Văn Quý	0911000072	District 1 Branch	03/10/2026	Ti
ST00071	Dương Văn Khoa	01/01/2001	Nam	0901000071			Thu Duc Branch	02/10/2026	Ti
ST00070	Ngô Bảo Châu	05/05/2007	Nữ	0901000070			Thu Duc Branch	01/10/2026	Ti
ST00069	Đỗ Hữu Nghĩa	12/12/2006	Nam	0901000069			District 1 Branch	01/10/2026	Đ
ST00068	Bùi Thị Hoa	20/10/1999	Nữ	0901000068			District 1 Branch	30/09/2026	Đ
ST00067	Đặng Văn Toàn	08/08/1979	Nam	0901000067			District 1 Branch	28/09/2026	Đ
ST00066	Vũ Thị Hồng Gấm	14/02/1987	Nữ	0901000066			District 1 Branch	27/09/2026	Đ
ST00065	Hoàng Minh Đức	27/09/1993	Nam	0901000065			Thu Duc Branch	28/09/2026	Đ
ST00064	Phạm Thị Thu Hà	18/06/1997	Nữ	0901000064			Thu Duc Branch	26/09/2026	Đ
ST00063	Lê Quang Vinh	12/03/1995	Nam	0901000063			Thu Duc Branch	25/09/2026	Đ
ST00062	Trần Mai Anh	30/11/2000	Nữ	0901000062			District 1 Branch	29/09/2026	Đ
ST00061	Nguyễn Hải Đăng	20/05/1998	Nam	0901000061			District 1 Branch	27/09/2026	Đ
ST00060	Kiều Minh Tuấn	29/07/2000	Nam	0901000060			Thu Duc Branch	10/09/2026	Đ
ST00059	Võ Ngọc Bích	24/04/2004	Nữ	0901000059			Thu Duc Branch	10/09/2026	Đ
ST00058	Quách Thành Danh	17/01/2001	Nam	0901000058			Thu Duc Branch	09/09/2026	Đ
ST00057	Lâm Bảo Anh	05/12/2002	Nữ	0901000057			Thu Duc Branch	09/09/2026	Đ
ST00056	Châu Gia Kiệt	01/10/2009	Nam	0901000056	Châu Văn Lộc	0911000056	Thu Duc Branch	08/09/2026	Đ
ST00055	Tạ Thị Ngọc Mai	12/08/2003	Nữ	0901000055			Thu Duc Branch	08/09/2026	Đ
ST00054	Hồ Minh Quân	26/06/2004	Nam	0901000054			Thu Duc Branch	07/09/2026	Đ
ST00053	Mai Thanh Hương	15/03/2005	Nữ	0901000053			Thu Duc Branch	07/09/2026	Đ
ST00052	Trịnh Quốc Bảo	19/09/1991	Nam	0901000052			Thu Duc Branch	31/08/2026	Đ

72 học viên

Hình 5.2. Danh sách học viên

5.2.1. Tìm kiếm

- Gõ mã học viên, họ tên hoặc số điện thoại vào ô **Tìm mã, họ tên, SĐT...**: danh sách tự lọc sau khi ngừng gõ khoảng nửa giây (tìm trực tiếp trong CSDL).
- Chọn chi nhánh ở ô **Tất cả chi nhánh** và trạng thái ở ô **Tất cả trạng thái** (Tiềm năng, Đang học, Bảo lưu, Ngừng học) để thu hẹp kết quả.
- Nút **Excel** và **PDF** xuất danh sách đang hiển thị như mục 4.8.

5.2.2. Thêm học viên

Bước 1. Bấm Thêm. Hộp thoại **Thêm học viên** mở ra.

Bước 2. Nhập các ô bắt buộc (có dấu *): **Họ tên, Ngày sinh, Chi nhánh**; nhập thêm giới tính, điện thoại, email, địa chỉ, nghề nghiệp, ghi chú nếu có.

Bước 3. Nếu học viên **dưới 18 tuổi**, tiêu đề khung phụ huynh có thêm dấu *: bắt buộc nhập **Họ tên phụ huynh** và **SĐT phụ huynh**.

Bước 4. Bấm Lưu. **Mã học viên** (ST và 5 chữ số, ví dụ **ST00073**) được sinh tự động; học viên mới có trạng thái **Tiềm năng** và được chọn sẵn trong danh sách.

5.2.3. Sửa thông tin

Chọn một học viên rồi bấm **Sửa** (hoặc nhấp đúp vào dòng đó). Hộp thoại **Sửa thông tin học viên** cho phép đổi mọi thông tin trừ mã học viên, kể cả **Trạng thái** (ví dụ chuyển sang **Bảo lưu** hoặc **Ngừng học**). Bấm **Lưu** để ghi, **Hủy** để bỏ qua.

Sửa thông tin học viên

Thông tin cá nhân

Mã học viên

ST00010

Họ tên *

Ngô Khánh Linh

Ngày sinh *

15/08/2010

Giới tính

Nữ

Điện thoại

Email

Địa chỉ

TP.HCM

Nghề nghiệp

Pupil

Chi nhánh *

District 1 Branch

Trạng thái

Đang học

Thông tin phụ huynh * (học viên dưới 18 tuổi)

Họ tên phụ huynh

Ngô Văn Tâm

SĐT phụ huynh

0911000010

Ghi chú

Lưu

Hủy

Hình 5.3. Hộp thoại sửa thông tin học viên

Khi dữ liệu chưa hợp lệ, hộp thoại không đóng và hiện thông báo màu đỏ. Các quy tắc được kiểm tra ở ứng dụng và một lần nữa trong CSDL:

Bảng 5.2. Quy tắc kiểm tra thông tin học viên

Quy tắc	Thông báo
Họ tên bắt buộc, tối đa 100 ký tự	Họ tên không được để trống. / Họ tên tối đa 100 ký tự.
Học viên từ 4 tuổi trở lên	Học viên phải từ 4 tuổi trở lên.
Số điện thoại gồm 9-11 chữ số (ô chỉ nhận chữ số)	Số điện thoại chỉ gồm 9-11 chữ số.
Có ít nhất một số điện thoại (học viên hoặc phụ huynh)	Cần ít nhất một số điện thoại liên lạc (học viên hoặc phụ huynh).
Dưới 18 tuổi phải có họ tên và SĐT phụ huynh	Học viên dưới 18 tuổi phải có họ tên và số điện thoại phụ huynh.
Email đúng định dạng	Email không đúng định dạng.
Số điện thoại, email không trùng với học viên khác	Số điện thoại đã được dùng cho học viên khác. / Email đã được dùng cho học viên khác.
Phải chọn chi nhánh	Chưa chọn chi nhánh.

5.2.4. Xóa học viên

Chọn học viên, bấm **Xóa** và xác nhận câu hỏi **Xóa học viên <mã> - <họ tên>?**. Chỉ xóa được học viên **chưa từng ghi danh**; học viên đã có dữ liệu ghi danh thì CSDL từ chối (thông báo **Học viên đang có dữ liệu ghi danh, không thể xóa**) - khi đó hãy sửa trạng thái thành **Ngừng học**.

Lưu ý: Xóa học viên không hoàn tác được. Kế toán và giáo viên không thấy các nút Thêm, Sửa, Xóa.

5.3. Lớp học

Vai trò: Quản lý, Giáo vụ. Danh sách lớp với mã lớp, tên lớp, khóa học, chi nhánh, giáo viên, phòng, lịch học trong tuần, ngày khai giảng và kết thúc, sĩ số/tối đa, học phí, trạng thái. Lớp **Đang học** xếp trước, rồi đến lớp **Đang tuyển sinh**, cuối cùng là các lớp khác; trong mỗi nhóm lớp mới khai giảng đứng trên.

Mã lớp	Tên lớp	Khóa học	Chi nhánh	Giáo viên	Phòng	Lịch học
CL0007	IELTS Foundation #2	IELTS Foundation	Thu Duc Branch	Huỳnh Minh Thư	Room 303	T2 18:00-20:00, T4 18:00-20:00, T6 18:00-20:00
CL0006	Communication Intermediate #1	Communication Intermediate	Thu Duc Branch	Emily Johnson	Room 302	T2 18:30-20:00, T4 18:30-20:00
CL0004	TOEIC 450+ #1	TOEIC 450+	District 1 Branch	Lê Quốc Bảo	Room 102	T3 19:00-20:30, T5 19:00-20:30
CL0003	IELTS 5.5 Intensive #1	IELTS 5.5 Intensive	District 1 Branch	John Smith	Room 201	T2 18:00-20:00, T4 18:00-20:00, T6 18:00-20:00
CL0005	Kids Starters #1	Kids Starters	District 1 Branch	Phạm Ngọc Diệp	Listening Lab	T7 08:00-09:30, CN 08:00-09:30
CL0008	IELTS 6.5 Advanced #1	IELTS 6.5 Advanced	District 1 Branch	John Smith	Room 201	T3 18:00-20:00, T5 18:00-20:00, T7 18:00-20:00
CL0010	Communication Elementary #2	Communication Elementary	District 1 Branch	Trần Thị Hoa	Room 102	T7 09:00-10:30, CN 09:00-10:30
CL0009	TOEIC 750+ #1	TOEIC 750+	Thu Duc Branch	Lê Quốc Bảo	Room 301	T2 19:00-20:30, T4 19:00-20:30
CL0002	Communication Elementary #1	Communication Elementary	Thu Duc Branch	David Brown	Room 301	T3 18:30-20:00, T5 18:30-20:00
CL0001	IELTS Foundation #1	IELTS Foundation	District 1 Branch	Nguyễn Hoàng Anh	Room 101	T2 18:00-20:00, T4 18:00-20:00, T6 18:00-20:00

Hình 5.4. Danh sách lớp học

5.4. Lịch học tuần này

Vai trò: Quản lý, Giáo vụ. Mọi buổi học từ thứ Hai đến Chủ nhật của tuần hiện tại, theo thứ tự ngày và giờ: ngày học, giờ bắt đầu, giờ kết thúc, lớp, buổi thứ mấy, phòng, giáo viên, trạng thái buổi (**Chưa dạy**, **Đã dạy**...). Gõ tên phòng hoặc giáo viên vào ô lọc nhanh để xem lịch của một phòng/một giáo viên.

English Center

CHUNG

Tổng quan

ĐẠO TẠO

Học viên

Lớp học

Lịch học tuần này

Kết quả học tập

TÀI CHÍNH

Công nợ học phí

Lê Thị Lan
Giáo vụ

Lịch học tuần này

Giáo vụ

Tiếng Việt

Đổi mật khẩu

Đăng xuất

Lọc nhanh trong danh sách...

Làm mới

Excel

Xuất báo cáo PDF

Ngày học	Bắt đầu	Kết thúc	Mã lớp	Tên lớp	Buổi	Phòng	Giáo viên	Trạng thái
28/09/2026	18:00	20:00	CL0003	IELTS 5.5 Intensive #1	25	Room 201	John Smith	Đã dạy
28/09/2026	18:00	20:00	CL0007	IELTS Foundation #2	7	Room 303	Huỳnh Minh Thư	Đã dạy
28/09/2026	18:30	20:00	CL0006	Communication Intermediate #1	7	Room 302	Emily Johnson	Đã dạy
29/09/2026	19:00	20:30	CL0004	TOEIC 450+ #1	13	Room 102	Lê Quốc Bảo	Đã dạy
30/09/2026	18:00	20:00	CL0003	IELTS 5.5 Intensive #1	26	Room 201	John Smith	Đã dạy
30/09/2026	18:00	20:00	CL0007	IELTS Foundation #2	8	Room 303	Huỳnh Minh Thư	Đã dạy
30/09/2026	18:30	20:00	CL0006	Communication Intermediate #1	8	Room 302	Emily Johnson	Đã dạy
01/10/2026	19:00	20:30	CL0004	TOEIC 450+ #1	14	Room 102	Lê Quốc Bảo	Đã dạy
02/10/2026	18:00	20:00	CL0003	IELTS 5.5 Intensive #1	27	Room 201	John Smith	Đã dạy
02/10/2026	18:00	20:00	CL0007	IELTS Foundation #2	9	Room 303	Huỳnh Minh Thư	Đã dạy
03/10/2026	08:00	09:30	CL0005	Kids Starters #1	25	Listening Lab	Phạm Ngọc Diệp	Chưa dạy
04/10/2026	08:00	09:30	CL0005	Kids Starters #1	26	Listening Lab	Phạm Ngọc Diệp	Chưa dạy

12 dòng

Hình 5.5. Lịch học tuần này

5.5. Kết quả học tập

Vai trò: Quản lý, Giáo vụ. Kết quả của từng học viên trong từng lớp: điểm tổng kết (Điểm TK), xếp loại (Xuất sắc, Giỏi, Khá, Trung bình), tỷ lệ chuyên cần (%), kết quả (Đạt/Không đạt) và trạng thái ghi danh. Sắp xếp theo mã lớp rồi họ tên; gõ mã lớp vào ô lọc nhanh để xem bảng điểm một lớp và xuất PDF.

English Center

CHUNG

Tổng quan

ĐẠO TẠO

Học viên

Lớp học

Lịch học tuần này

Kết quả học tập

TÀI CHÍNH

Công nợ học phí

Lê Thị Lan
Giáo vụ

Kết quả học tập

Giáo vụ

Tiếng Việt

Đổi mật khẩu

Đăng xuất

Lọc nhanh trong danh sách...

Làm mới

Excel

Xuất báo cáo PDF

Mã lớp	Tên lớp	Mã HV	Họ tên	Điểm TK	Xếp loại	Chuyên cần (%)	Kết quả	Trạng thái
CL0001	IELTS Foundation #1	ST00008	Bùi Ngọc Anh	6,91	Khá	100	Đạt	Hoàn thành
CL0001	IELTS Foundation #1	ST00011	Dương Tuấn Kiệt	4,51	Không đạt	100	Không đạt	Hoàn thành
CL0001	IELTS Foundation #1	ST00007	Đặng Quốc Khánh	6,59	Khá	95,83	Đạt	Hoàn thành
CL0001	IELTS Foundation #1	ST00009	Đỗ Thành Đạt	7,27	Khá	95,83	Đạt	Hoàn thành
CL0001	IELTS Foundation #1	ST00005	Hoàng Gia Huy	7,49	Khá	58,33	Không đạt	Hoàn thành
CL0001	IELTS Foundation #1	ST00003	Lê Hoàng Phúc	7,43	Khá	95,83	Đạt	Hoàn thành
CL0001	IELTS Foundation #1	ST00012	Lý Mỹ Duyên	6,07	Trung bình	91,67	Đạt	Hoàn thành
CL0001	IELTS Foundation #1	ST00010	Ngô Khánh Linh	6,23	Trung bình	91,67	Đạt	Hoàn thành
CL0001	IELTS Foundation #1	ST00001	Nguyễn Văn An	7,71	Khá	95,83	Đạt	Hoàn thành
CL0001	IELTS Foundation #1	ST00004	Phạm Minh Châu	7,81	Khá	95,83	Đạt	Hoàn thành
CL0001	IELTS Foundation #1	ST00002	Trần Thị Bích Ngọc	8,07	Giỏi	100	Đạt	Hoàn thành
CL0001	IELTS Foundation #1	ST00006	Vũ Thảo Nguyễn	8,73	Giỏi	91,67	Đạt	Hoàn thành
CL0002	Communication Elementary #1	ST00018	Châu Ngọc Hân	8,11	Giỏi	95	Đạt	Hoàn thành
CL0002	Communication Elementary #1	ST00016	Hồ Thị Thanh Tâm	6,73	Khá	100	Đạt	Hoàn thành
CL0002	Communication Elementary #1	ST00022	Kiều Diễm My	6,87	Khá	100	Đạt	Hoàn thành
CL0002	Communication Elementary #1	ST00019	Lâm Chí Thanh	3,67	Không đạt	100	Không đạt	Hoàn thành
CL0002	Communication Elementary #1	ST00015	Mai Đức Thắng	9,09	Xuất sắc	100	Đạt	Hoàn thành
CL0002	Communication Elementary #1	ST00013	Phan Văn Lợi	9,43	Xuất sắc	90	Đạt	Hoàn thành
CL0002	Communication Elementary #1	ST00020	Quách Bảo Trân	7,03	Khá	100	Đạt	Hoàn thành
CL0002	Communication Elementary #1	ST00017	Tạ Minh Nhật	7,79	Khá	100	Đạt	Hoàn thành
CL0002	Communication Elementary #1	ST00014	Trịnh Thu Trang	8,69	Giỏi	100	Đạt	Hoàn thành
CL0002	Communication Elementary #1	ST00021	Vũ Hoài Nam	6,51	Khá	90	Đạt	Hoàn thành

84 dòng

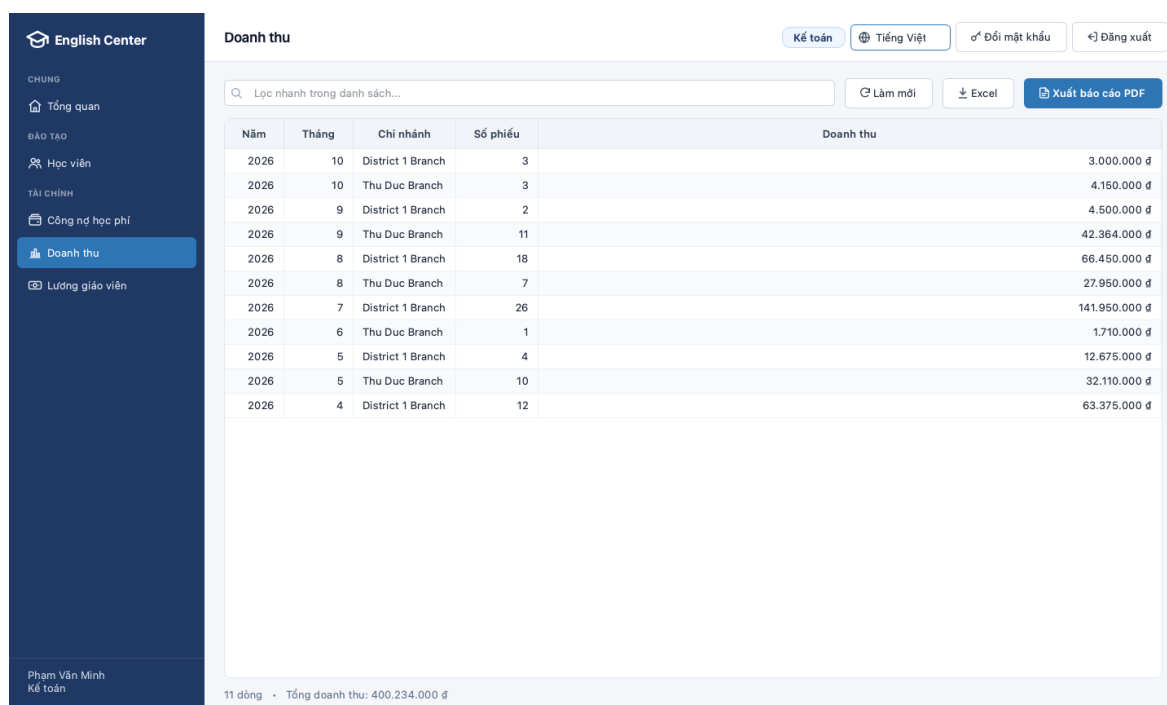
Hình 5.6. Kết quả học tập

5.6. Công nợ học phí

Vai trò: Quản lý, Giáo vụ, Kế toán. Các lượt ghi danh **còn nợ học phí**, số nợ lớn nhất đứng đầu: mã ghi danh, học viên, số liên lạc, lớp, ngày ghi danh, học phí, đã đóng, còn nợ và số ngày kể từ khi ghi danh. Dòng tổng cho biết **Tổng đã đóng** và **Tổng còn nợ** của các dòng đang hiển thị (ảnh ở mục 4.8). Dùng danh sách này để nhắc học viên đóng học phí.

5.7. Doanh thu

Vai trò: Quản lý, Kế toán. Doanh thu theo **tháng** và **chi nhánh**: năm, tháng, chi nhánh, số phiếu thu và tổng tiền; tháng gần nhất đứng đầu. Dòng tổng cho biết **Tổng doanh thu**. Gõ tên chi nhánh (ví dụ **Thu Duc**) vào ô lọc nhanh để xem riêng một chi nhánh.



Năm	Tháng	Chi nhánh	Số phiếu	Doanh thu
2026	10	District 1 Branch	3	3.000.000 đ
2026	10	Thu Duc Branch	3	4.150.000 đ
2026	9	District 1 Branch	2	4.500.000 đ
2026	9	Thu Duc Branch	11	42.364.000 đ
2026	8	District 1 Branch	18	66.450.000 đ
2026	8	Thu Duc Branch	7	27.950.000 đ
2026	7	District 1 Branch	26	141.950.000 đ
2026	6	Thu Duc Branch	1	1.710.000 đ
2026	5	District 1 Branch	4	12.675.000 đ
2026	5	Thu Duc Branch	10	32.110.000 đ
2026	4	District 1 Branch	12	63.375.000 đ

Hình 5.7. Doanh thu theo tháng và chi nhánh (Kế toán)

5.8. Lương giáo viên

Vai trò: Quản lý, Kế toán. Bảng lương đã chốt theo tháng của từng giáo viên: số buổi, số giờ, đơn giá mỗi giờ, thưởng, khấu trừ, tổng lương và trạng thái (**Đã chốt** hoặc **Đã chi trả**). Dòng tổng cộng thưởng, khấu trừ và tổng lương của các dòng đang hiển thị.

English Center

CHUNG

Tổng quan

ĐÀO TẠO

Học viên

TÀI CHÍNH

Công nợ học phí

Doanh thu

Lương giáo viên

Phạm Văn Minh
Kế toán

Lương giáo viên

Kế toán

Tiếng Việt

Đổi mật khẩu

Đăng xuất

Q

Lọc nhanh trong danh sách...

Làm mới

Excel

Xuất báo cáo PDF

Năm	Tháng	Mã GV	Giáo viên	Số buổi	Số giờ	Đơn giá/giờ	Thưởng	Khấu trừ	Tổng lương	Trạng thái
2026	9	TE0004	Emily Johnson	8	12	420.000 đ	0 đ	0 đ	5.040.000 đ	Đã chốt
2026	9	TE0008	Huỳnh Minh Thư	8	16	280.000 đ	0 đ	0 đ	4.480.000 đ	Đã chốt
2026	9	TE0001	John Smith	13	26	450.000 đ	0 đ	0 đ	11.700.000 đ	Đã chốt
2026	9	TE0005	Lê Quốc Bảo	9	13,50	260.000 đ	0 đ	0 đ	3.510.000 đ	Đã chốt
2026	9	TE0006	Phạm Ngọc Diệp	8	12	220.000 đ	0 đ	0 đ	2.640.000 đ	Đã chốt
2026	8	TE0007	David Brown	2	3	400.000 đ	0 đ	0 đ	1.200.000 đ	Đã chi trả
2026	8	TE0001	John Smith	13	26	450.000 đ	0 đ	0 đ	11.700.000 đ	Đã chi trả
2026	8	TE0005	Lê Quốc Bảo	4	6	260.000 đ	0 đ	0 đ	1.560.000 đ	Đã chi trả
2026	8	TE0006	Phạm Ngọc Diệp	10	15	220.000 đ	0 đ	0 đ	3.300.000 đ	Đã chi trả

9 dòng

Tổng thưởng: 0 đ

Tổng khấu trừ: 0 đ

Tổng lương: 45.130.000 đ

Hình 5.8. Bảng lương giáo viên (Kế toán)

5.9. Tài khoản

Vai trò: *Quản lý*. Danh sách tài khoản đăng nhập: tên đăng nhập, vai trò, họ tên nhân viên/giáo viên, trạng thái (**Hoạt động** hoặc **Đã khóa**), ngày tạo và lần đăng nhập cuối (hiển thị theo múi giờ của máy tính đang chạy ứng dụng). Màn hình này chỉ để tra cứu; việc tạo, khóa/mở khóa tài khoản và đặt lại mật khẩu do quản lý thực hiện trong SSMS (đăng nhập bằng tài khoản quản lý, chọn CSDL **QLTTTA**) bằng các thủ tục **usp_Account_Create**, **usp_Account_Lock**, **usp_Account_ResetPassword** (xem docs/DATABASE.md).

Tên đăng nhập	Vai trò	Họ tên	Trạng thái	Ngày tạo	Đăng nhập cuối
ql_quan	Quản lý	Trần Minh Quân	Hoạt động	03/10/2026 22:19	03/10/2026 22:20
gvu_ha	Giáo vụ	Nguyễn Thu Hà	Hoạt động	03/10/2026 22:19	03/10/2026 22:19
gvu_lan	Giáo vụ	Lê Thị Lan	Hoạt động	03/10/2026 22:19	03/10/2026 22:19
kt_minh	Kế toán	Phạm Văn Minh	Hoạt động	03/10/2026 22:19	03/10/2026 22:19
kt_tung	Kế toán	Võ Thanh Tùng	Hoạt động	03/10/2026 22:19	
gv_bao	Giáo viên	Lê Quốc Bảo	Hoạt động	03/10/2026 22:19	
gv_hoa	Giáo viên	Trần Thị Hoa	Hoạt động	03/10/2026 22:19	
gv_hoanganh	Giáo viên	Nguyễn Hoàng Anh	Hoạt động	03/10/2026 22:19	
gv_john	Giáo viên	John Smith	Hoạt động	03/10/2026 22:19	03/10/2026 22:19

Hình 5.9. Danh sách tài khoản (Quản lý)

SSMS (đăng nhập bằng tài khoản quản lý)

```
-- Tạo tài khoản cho giáo viên TE0004
EXEC dbo.usp_Account_Create N'gv_emily', N'<mật khẩu>', 'TEACHER',
    NULL, 'TE0004';
-- Khóa (1) rồi mở khóa (0)
EXEC dbo.usp_Account_Lock N'gv_emily', 1;
EXEC dbo.usp_Account_Lock N'gv_emily', 0;
-- Đặt lại mật khẩu
EXEC dbo.usp_Account_ResetPassword N'gv_emily', N'<mật khẩu mới>;
```

- Tên đăng nhập:** chỉ gồm chữ cái không dấu, chữ số, dấu chấm và dấu gạch dưới, ít nhất 3 ký tự (tên có dấu như **gv_ánh** bị từ chối) và chưa có tài khoản nào dùng. **Mật khẩu** ít nhất 8 ký tự.
- Vai trò:** **MANAGER** (Quản lý), **ACADEMIC_STAFF** (Giáo vụ), **ACCOUNTANT** (Kế toán), **TEACHER** (Giáo viên). Tài khoản giáo viên cần mã giáo viên (**TE...**, tham số thứ năm); các vai trò khác cần mã nhân viên (**EM...**, tham số thứ tư).
- Khóa / mở khóa:** tham số thứ hai bắt buộc là **1** (khóa) hoặc **0** (mở khóa). Không khóa được tài khoản đang dùng để đăng nhập. Tài khoản bị khóa không đăng nhập được nữa (thông báo ở mục 4.3) và hiện **Đã khóa** trong danh sách.

5.10. Chức năng dành cho giáo viên

Vai trò: *Giáo viên*. Giáo viên chỉ thấy dữ liệu của chính mình (CSDL lọc theo tài khoản đăng nhập):

- **Lớp của tôi:** các lớp được phân công, kèm khóa học, phòng, chi nhánh, ngày khai giảng/kết thúc, sĩ số và trạng thái.
- **Lịch dạy:** các buổi dạy từ thứ Hai của tuần hiện tại trở đi, theo ngày và giờ.
- **Lương của tôi:** bảng lương từng tháng (số buổi, số giờ, đơn giá, thưởng, khấu trừ, tổng lương, trạng thái).

Ngày học	Bắt đầu	Kết thúc	Mã lớp	Tên lớp	Buổi	Phòng	Trạng thái
28/09/2026	18:00	20:00	CL0003	IELTS 5.5 Intensive #1	25	Room 201	Đã dạy
30/09/2026	18:00	20:00	CL0003	IELTS 5.5 Intensive #1	26	Room 201	Đã dạy
02/10/2026	18:00	20:00	CL0003	IELTS 5.5 Intensive #1	27	Room 201	Đã dạy
05/10/2026	18:00	20:00	CL0003	IELTS 5.5 Intensive #1	28	Room 201	Chưa dạy
07/10/2026	18:00	20:00	CL0003	IELTS 5.5 Intensive #1	29	Room 201	Chưa dạy
09/10/2026	18:00	20:00	CL0003	IELTS 5.5 Intensive #1	30	Room 201	Chưa dạy
13/10/2026	18:00	20:00	CL0008	IELTS 6.5 Advanced #1	1	Room 201	Chưa dạy
15/10/2026	18:00	20:00	CL0008	IELTS 6.5 Advanced #1	2	Room 201	Chưa dạy
17/10/2026	18:00	20:00	CL0008	IELTS 6.5 Advanced #1	3	Room 201	Chưa dạy
20/10/2026	18:00	20:00	CL0008	IELTS 6.5 Advanced #1	4	Room 201	Chưa dạy
22/10/2026	18:00	20:00	CL0008	IELTS 6.5 Advanced #1	5	Room 201	Chưa dạy
24/10/2026	18:00	20:00	CL0008	IELTS 6.5 Advanced #1	6	Room 201	Chưa dạy
27/10/2026	18:00	20:00	CL0008	IELTS 6.5 Advanced #1	7	Room 201	Chưa dạy
29/10/2026	18:00	20:00	CL0008	IELTS 6.5 Advanced #1	8	Room 201	Chưa dạy
31/10/2026	18:00	20:00	CL0008	IELTS 6.5 Advanced #1	9	Room 201	Chưa dạy
03/11/2026	18:00	20:00	CL0008	IELTS 6.5 Advanced #1	10	Room 201	Chưa dạy
05/11/2026	18:00	20:00	CL0008	IELTS 6.5 Advanced #1	11	Room 201	Chưa dạy
07/11/2026	18:00	20:00	CL0008	IELTS 6.5 Advanced #1	12	Room 201	Chưa dạy
10/11/2026	18:00	20:00	CL0008	IELTS 6.5 Advanced #1	13	Room 201	Chưa dạy
12/11/2026	18:00	20:00	CL0008	IELTS 6.5 Advanced #1	14	Room 201	Chưa dạy
14/11/2026	18:00	20:00	CL0008	IELTS 6.5 Advanced #1	15	Room 201	Chưa dạy
17/11/2026	18:00	20:00	CL0008	IELTS 6.5 Advanced #1	16	Room 201	Chưa dạy

Hình 5.10. Lịch dạy của giáo viên

5.11. Nghiệp vụ thực hiện trực tiếp trong CSDL

Phiên bản hiện tại của ứng dụng tập trung vào tra cứu và quản lý học viên. Các nghiệp vụ còn lại đã có đầy đủ trong CSDL dưới dạng thủ tục lưu trữ (stored procedure), có kiểm tra quyền theo vai trò, và được trình diễn bằng SSMS hoặc VS Code (đăng nhập bằng tài khoản demo, chọn CSDL **QLTTTA**):

Bảng 5.3. Nghiệp vụ thực hiện bằng thủ tục trong CSDL

Nghệp vụ	Thủ tục	Vai trò được phép
Ghi danh học viên vào lớp	usp_Enrollment_Create	Quản lý, Giáo vụ
Chuyển lớp	usp_Enrollment_TransferClass	Quản lý, Giáo vụ
Lập / hủy phiếu thu học phí	usp_Receipt_Create, usp_Receipt_Cancel	Quản lý, Kế toán
Điểm danh, nhập điểm	usp_Attendance_Save, usp_Grade_Save	Quản lý, Giáo vụ, Giáo viên
Mở lớp, sinh lịch học	usp_Class_Create, usp_Class_GenerateSessions	Quản lý, Giáo vụ

Mỗi thủ tục tự kiểm tra quy tắc nghiệp vụ trước khi ghi. Khi vi phạm, SSMS hiện thông báo lỗi (tiếng Anh, ví dụ **The student is already enrolled in this class.**) và dữ liệu không thay đổi. Các quy tắc người dùng hay gặp:

Bảng 5.4. Quy tắc CSDL kiểm tra khi ghi danh, chuyển lớp, điểm danh và nhập điểm

Nhiệm vụ	Quy tắc CSDL kiểm tra
Ghi danh	Học viên chưa Ngừng học và chưa có trong lớp; lớp Đang tuyển sinh hoặc Đang học và còn chỗ; không trùng giờ với lớp khác học viên đang học; mã khuyến mãi còn hiệu lực. Khóa có điều kiện đầu vào: học viên phải Đạt khóa tiên quyết, hoặc có bài kiểm tra xếp lớp gần nhất đủ điểm tối thiểu (chỉ khi khóa có quy định điểm tối thiểu).
Chuyển lớp	Chỉ chuyển lượt ghi danh Đang học hoặc Bảo lưu , sang lớp cùng khóa học đang tuyển sinh hoặc đang học, còn chỗ và không trùng giờ. Học phí tính lại theo lớp mới (áp dụng lại khuyến mãi của lượt ghi danh); nếu học viên đã đóng nhiều hơn học phí mới thì phải hủy bớt phiếu thu trước. Phiếu thu và điểm được giữ, điểm danh ở lớp cũ bị xóa.
Điểm danh, nhập điểm	Giáo viên chỉ điểm danh các buổi mình dạy và chỉ nhập điểm lớp mình dạy. Lớp Đã kết thúc đã được xét kết quả nên không sửa điểm danh và điểm được nữa.

Tham số và ví dụ của từng thủ tục nằm trong [database/04_procedures.sql](#) và Chương 4 của báo cáo đề án.

CHƯƠNG 6. XỬ LÝ SỰ CỐ

6.1. Kiểm tra kết nối không cần giao diện

Ứng dụng có chế độ kiểm tra kết nối chạy trên dòng lệnh: đăng nhập bằng tài khoản cho trước với cấu hình máy chủ đã lưu (hoặc máy chủ ghi trong biến `QLTTTA_SERVER`), in kết quả rồi thoát. Kết quả là **OK**: `<họ tên> (<vai trò>)` hoặc **ERROR**: `<thông báo lỗi>`.

Terminal (macOS)

```
QLTTTA_USER=ql_quan QLTTTA_PASSWORD='<mật khẩu>' \
/Applications/QLTTTA.app/Contents/MacOS/QLTTTA --check-connection
```

[CẦN BỔ SUNG - Windows] Lệnh tương đương trên Windows (PowerShell), ví dụ `$env:QLTTTA_USER = '...'; $env:QLTTTA_PASSWORD = '...'; & "<thư mục cài>\QLTTTA.exe" --check-connection`. Kiểm tra kết quả có in ra cửa sổ PowerShell không (ứng dụng giao diện trên Windows có thể không hiện chữ trên console; khi đó xem mã thoát bằng `$LASTEXITCODE`).

6.2. Lỗi thường gặp

Bảng 6.1. Lỗi thường gặp và cách xử lý

Hiện tượng / thông báo	Nguyên nhân thường gặp	Cách xử lý
Không kết nối được máy chủ SQL Server	SQL Server chưa chạy; sai địa chỉ hoặc cổng; tường lửa chặn cổng 1433	macOS/Docker: mở Docker Desktop, docker ps phải thấy container Up , nếu không chạy docker compose start . Windows: kiểm tra dịch vụ SQL Server đang chạy, ô Máy chủ đúng instance (<code>localhost\SQLEXPRESS</code>), đã bật TCP/IP (mục 2.3.3).
Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu, hoặc tài khoản đã bị khóa	Gõ sai; mật khẩu đã đổi; tài khoản bị khóa; CSDL vừa khởi tạo lại	Gõ lại (phân biệt hoa/thường). Sau khi chạy lại script khởi tạo, mật khẩu demo trở về mặc định. Nhờ quản lý kiểm tra trạng thái tài khoản ở màn hình Tài khoản.
Không mở được cơ sở dữ liệu	Ô CSDL sai; chưa chạy script khởi tạo	Ô CSDL phải là QLTTTA ; chạy lại bước khởi tạo CSDL (Chương 2).
Lỗi chứng chỉ bảo mật của máy chủ	Máy chủ dùng chứng chỉ tự ký	Bật Tin cậy chứng chỉ máy chủ trong Cấu hình máy chủ; trên Windows nên cài ODBC Driver 18.
Không tìm thấy ODBC Driver cho SQL Server trên máy (Windows)	Máy không có driver phù hợp	Cài Microsoft ODBC Driver 18 for SQL Server rồi mở lại ứng dụng.
Thiếu plugin Qt ODBC (qsqlodbc)	Bộ cài bị hỏng hoặc thiếu file	Cài lại ứng dụng (hoặc giải nén lại bản portable).
macOS báo không mở được QLTTTA	Ứng dụng không đăng ký với Apple (Gatekeeper)	System Settings > Privacy & Security > Open Anyway , hoặc lệnh xattr ở mục 3.2.
Windows hiện Windows protected your PC	SmartScreen chặn ứng dụng chưa ký số	Bấm More info > Run anyway .

Hiện tượng / thông báo	Nguyên nhân thường gặp	Cách xử lý
Trang Tổng quan: buổi học hôm nay, doanh thu tháng này bằng 0; lịch học tuần này trống	Dữ liệu mẫu đã cũ (ngày tính theo lần chạy script khởi tạo)	Chạy lại bước khởi tạo CSDL (mục 2.4).
Giờ tạo tài khoản, giờ đăng nhập cuối lệch vài tiếng	Thời điểm được lưu theo giờ UTC và hiển thị theo múi giờ của máy chạy ứng dụng	Kiểm tra cài đặt múi giờ (time zone) của máy tính.
Bạn không có quyền thực hiện thao tác này (SQL Server từ chối)	Vai trò không được phép thao tác đó	Đăng nhập bằng tài khoản có vai trò phù hợp (Bảng 1.1).
Học viên đang có dữ liệu ghi danh, không thể xóa	Học viên đã ghi danh lớp	Không xóa; sửa trạng thái học viên thành Ngừng học (mục 5.2.4).
Script <code>db_init</code> dừng giữa chừng	Sai mật khẩu <code>sa</code> ; SQL Server chưa khởi động xong; chạy không phải từ thư mục mã nguồn	Chờ 20-30 giây sau <code>docker compose up -d</code> rồi chạy lại; kiểm tra mật khẩu trong <code>.env</code> ; đứng ở thư mục gốc mã nguồn.
Chữ tiếng Việt bị lỗi khi tự chạy script bằng <code>sqlcmd</code>	Thiếu tham số mã UTF-8	Thêm <code>-f 65001</code> và <code>-I</code> như script <code>db_init</code> , hoặc dùng <code>db_init</code> .

[CẦN BỔ SUNG - Windows] Bổ sung các lỗi gặp thực tế khi cài trên Windows (SQL Server Express, PowerShell, bộ cài, driver ODBC...) cùng cách xử lý đã kiểm chứng.

6.3. Khi cần hỗ trợ thêm

Tài liệu kỹ thuật chi tiết nằm trong mã nguồn: `docs/SETUP.md` (cài đặt môi trường, kiểm thử), `docs/DATABASE.md` (cấu trúc CSDL, phân quyền), `docs/ARCHITECTURE.md` (kiến trúc ứng dụng). Khi báo lỗi cho nhóm, gửi kèm: hệ điều hành, cách cài SQL Server (Docker hay cài trực tiếp), giá trị ô Máy chủ, thông báo lỗi nguyên văn và kết quả lệnh kiểm tra kết nối ở mục 6.1.

PHỤ LỤC A. TÓM TẮT LỆNH

Việc	macOS (Terminal)	Windows (PowerShell)
Tải mã nguồn	<code>git clone https://github.com/nhutruong-uit/imcp.git</code>	Như macOS
Bật SQL Server (Docker)	<code>docker compose up -d</code>	<code>docker compose up -d</code>
Khởi tạo CSDL (Docker)	<code>SQL_PASSWORD='<mật khẩu sa>' ./scripts/db_init.sh --docker imcp-mssql</code>	<code>\$env:SQL_PASSWORD = '<mật khẩu sa>'</code> <code>.\scripts\db_init.ps1 -Docker imcp-mssql</code>
Khởi tạo CSDL (SQL Server cài trên máy)	-	<code>.\scripts\db_init.ps1 -Server "localhost\SQLEXPRESS"</code>
Tắt / bật SQL Server (Docker)	<code>docker compose stop / docker compose start</code>	Như macOS
Mở ứng dụng lần đầu	<code>xattr -dr com.apple.quarantine /Applications/QLTTTA.app</code>	SmartScreen: More info > Run anyway

PHỤ LỤC B. CÁC MỤC CẦN BỔ SUNG

Danh sách sinh tự động từ các khung [CẦN BỔ SUNG] trong tài liệu. Viết tiếp trong `docs/user-guide/chapters/*.py` (thay lời gọi `g.placeholder(...)` bằng nội dung thật; ảnh Windows lưu vào `docs/user-guide/images/windows/` với đúng tên file ghi trong khung) rồi chạy lại `python3 docs/user-guide/build_user_guide.py`. Phụ lục này tự biến mất khi không còn mục nào.

STT	Mục	Nền tảng	Nội dung cần bổ sung
1	2.2.1	Windows	Các bước cài Docker Desktop trên Windows 10/11: yêu cầu WSL 2 (lệnh <code>wsl --install</code> , khởi động lại máy), tải bộ cài, tùy chọn "Use WSL 2 instead of Hyper-V", kiểm tra bằng <code>docker version</code> . Kiểm tra lại trên máy Windows và bổ sung ảnh nếu cần.
2	2.2.1	Windows	Ảnh: cửa sổ Docker Desktop trên Windows ở trạng thái đang chạy (Engine running).
3	2.2.2	Windows	Cách tạo file <code>.env</code> trên Windows. Đề xuất dùng PowerShell <code>Set-Content -Path .env -Value 'MSSQL_SA_PASSWORD=<mật khẩu sa>' -Encoding ascii</code> (Notepad để lưu thành <code>.env.txt</code>). Kiểm tra <code>docker compose up -d</code> đọc được file này.
4	2.2.3	Windows	Kiểm tra trên Windows: PowerShell có chặn chạy script <code>.ps1</code> không (lỗi "running scripts is disabled on this system"). Nếu có, ghi cách xử lý, ví dụ <code>powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\db_init.ps1 -Docker imcp-mssql</code> .
5	2.3.1	Windows	Các bước chi tiết của trình cài SQL Server 2022 Express/Developer trên Windows: chọn kiểu cài Basic hay Custom, màn hình Instance Configuration (tên instance), Database Engine Configuration (Mixed Mode, mật khẩu sa, Add Current User). Kiểm tra: tài khoản demo có đăng nhập được khi máy chủ chỉ bật Windows Authentication hay bắt buộc Mixed Mode.
6	2.3.1	Windows	Ảnh: màn hình Database Engine Configuration > Server Configuration của trình cài SQL Server, đang chọn Mixed Mode.
7	2.3.2	Windows	Kiểm tra trên Windows: cài SSMS có kèm sẵn ODBC Driver 18 hay phải tải riêng; ghi đường dẫn tải và cách kiểm tra driver đã cài (ODBC Data Sources (64-bit) > tab Drivers).
8	2.3.3	Windows	Xác nhận trên Windows các bước bật TCP/IP và khởi động lại dịch vụ; có cần bật dịch vụ SQL Server Browser để dùng địa chỉ <code>localhost\SQLEXPRESS</code> không; có cần đặt cổng cố định 1433 (tab IP Addresses > IPAll) khi máy khác kết nối tới không.
9	2.3.3	Windows	Ảnh: SQL Server Configuration Manager, mục Protocols for SQLEXPRESS, TCP/IP = Enabled.
10	2.3.4	Windows	Kiểm tra trên Windows: máy đã có lệnh <code>sqlcmd</code> sau khi cài SQL Server/SSMS chưa (<code>sqlcmd -?</code>); nếu chưa, ghi cách cài (ví dụ <code>winget install sqlcmd</code> hoặc gói Microsoft Command Line Utilities). Ghi lại kết quả chạy <code>db_init.ps1</code> thực tế.
11	2.3.4	Windows	Ảnh: SSMS sau khi chạy xong một script (ví dụ <code>07_seed_data.sql</code>), tab Messages báo thành công.
12	2.3.5	Windows	Nếu ứng dụng chạy trên máy khác với máy cài SQL Server: mở cổng TCP 1433 trong Windows Defender Firewall (Inbound Rule), lấy địa chỉ IP bằng <code>ipconfig</code> , khai báo <code><IP>,1433</code> trong ứng dụng. Kiểm tra lại các bước trên Windows.

STT	Mục	Nền tảng	Nội dung cần bổ sung
13	3.3.1	Windows	Kiểm tra trên Windows và cập nhật các bước trên: tên chính xác của các nút/hộp thoại trong bộ cài, thư mục cài mặc định khi cài cho riêng người dùng (dự kiến <code>%LOCALAPPDATA%\Programs\QLTTTA</code>) và khi cài cho mọi người dùng (<code>C:\Program Files\QLTTTA</code>).
14	3.3.1	Windows	Ảnh: hộp thoại Windows protected your PC sau khi bấm More info (thấy nút Run anyway).
15	3.3.1	Windows	Ảnh: màn hình cuối của bộ cài QLTTTA (Launch QLTTTA, nút Finish).
16	3.4	Windows	Xác nhận trên Windows đường dẫn gõ cài đặt trong Settings (Windows 10 và 11 khác nhau) và khóa registry ở trên.
17	6.1	Windows	Lệnh tương đương trên Windows (PowerShell), ví dụ <code>\$env:QLTTTA_USER = '...'; \$env:QLTTTA_PASSWORD = '...'; & "<thư mục cài>\QLTTTA.exe" --check-connection</code> . Kiểm tra kết quả có in ra cửa sổ PowerShell không (ứng dụng giao diện trên Windows có thể không hiện chữ trên console; khi đó xem mã thoát bằng <code>\$LASTEXITCODE</code>).
18	6.2	Windows	Bổ sung các lỗi gặp thực tế khi cài trên Windows (SQL Server Express, PowerShell, bộ cài, driver ODBC...) cùng cách xử lý đã kiểm chứng.